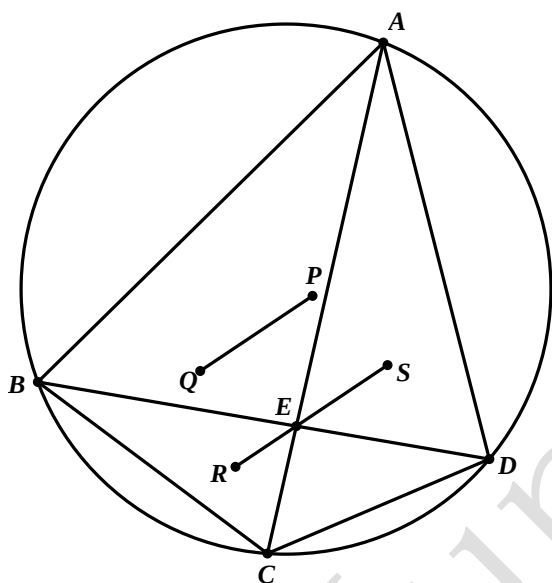
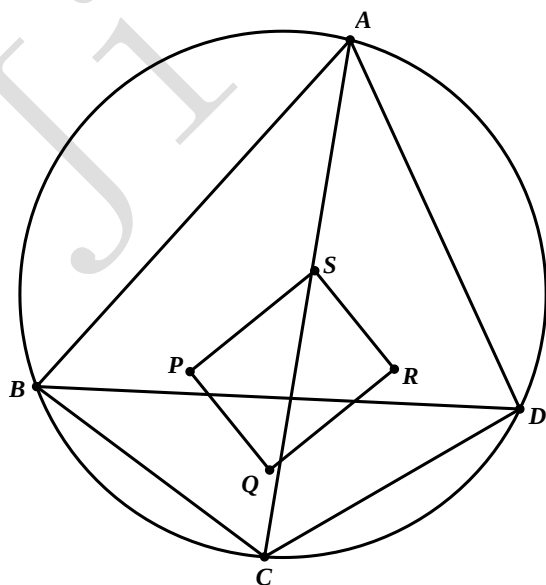


外心和内心 (二)

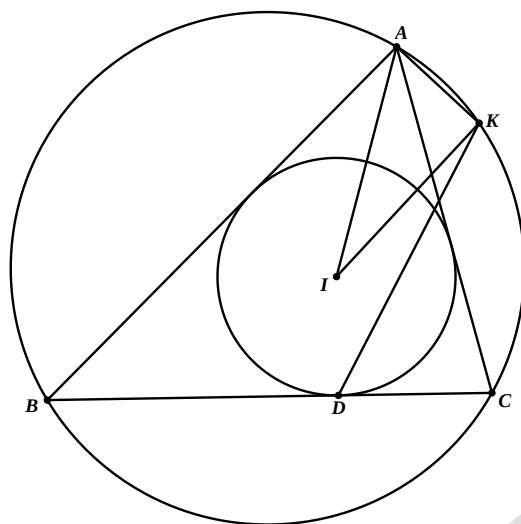
1. 如图, 四边形 $ABCD$ 是圆内接四边形, 对角线交于点 E . P, Q, R, S 分别是 $\triangle ABD, \triangle ABC, \triangle BCE, \triangle ADE$ 的内心, 证明: $PQ \parallel RS$.



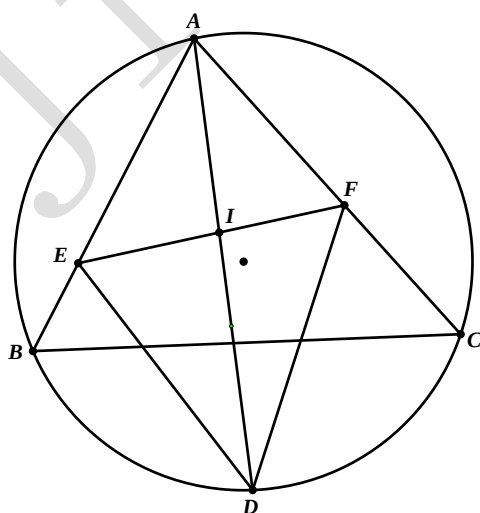
2. 如图, 四边形 $ABCD$ 是圆内接四边形, P, Q, R, S 分别是 $\triangle ABC, \triangle BCD, \triangle CDA, \triangle DAB$ 的内心, 证明: 四边形 $PQRS$ 是矩形.



3. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， $AB > AC$. I 是内心，且内切圆与 BC 的切点为 D . 在 $\triangle ABC$ 的外接圆上取点 K ，使得 $AK \perp IK$. 证明：直线 AI 和 KD 的交点在 $\triangle ABC$ 的外接圆上.



4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， I 为内心，延长 AI 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D . 过点 I 的直线分别交 AB 、 AC 于点 E 、 F . 如果 $\angle AEF = \angle ACB$ ，那么证明： $\triangle DEF$ 的外心在直线 AD 上.



5. 如图，在等腰 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， I 为内心， M 为 BI 的中点， P 为边 AC 上一点，满足 $AP=3PC$. PI 延长线上一点 H 满足 $MH \perp PH$ ， Q 为 $\triangle ABC$ 的外接圆上劣弧 AB 的中点，证明： $BH \perp QH$ 。

